


(இ) முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து புள்ளி Q க்கு, +2 μC மதிப்பு கொண்ட சோதனை மின்துகள் ஒன்றைக் கொண்டு வர செய்யப்பட வேண்டிய வேலையைக் கணக்கிடுக. (+9 μC ஆதிப்புள்ளியில் நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் +2 μC மின்துகள் முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து புள்ளிக்கு நகர்த்தப்படுகிறது என எடுத்துக் கொள்ளவும்.)

**தீர்வு**

(அ) புள்ளி P ல் உருவாகும் மின்னழுத்தம்

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_P} = \frac{9\times10^9\times9\times10^{-6}}{10} = 8.1\times10^3\ \text{V}$$

புள்ளி Q ல் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்

$$V_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_Q} = \frac{9\times10^9\times9\times10^{-6}}{16} = 5.06\times10^3\ \text{V}$$

இங்கு, புள்ளி P ன் மின்னழுத்தத்தை விட புள்ளி Q ன் மின்னழுத்தம் குறைவாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும். ஆகவே, ஒரு நேர் மின்துகளை புள்ளி P ல் வைத்தால் அது புள்ளி Q வை நோக்கி நகரும். மாறாக ஒரு எதிர் மின்துகளை புள்ளி P இல் வைத்தால் அது +9 μC மின்துகளை நோக்கி நகரும்.

புள்ளி P மற்றும் Q க்கு இடையிலான மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$\Delta V = V_P - V_Q = +3.04\times10^3\ \text{V}$$

(ஆ) +9 μC மின்துகளுக்கு பதிலாக −9 μC மின்துகளை வைத்தால், அப்புள்ளிகளில் உருவாகும் மின்னழுத்தங்கள் முறையே,

$$V_P = -8.1\times10^3\ \text{V},\ V_Q = -5.06\times10^3\ \text{V}$$

இங்கு புள்ளி P ன் மின்னழுத்தத்தை விட புள்ளி Q ன் மின்னழுத்தம் அதிகமாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

புள்ளி P மற்றும் புள்ளி Q க்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$\Delta V = V_P - V_Q = -3.04\times10^3\ \text{V}$$

(இ) மின்துகள் ஒன்றினால் ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் மின்னழுத்தமானது ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட நேர்மின்துகளை முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து அப்புள்ளிக்கு எடுத்துவர, புற விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமமாகும். எனவே $q$ மின்னூட்டம் கொண்ட துகளை முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து அப்புள்ளிக்கு எடுத்து வரச் செய்யப்படும் வேலை,

$$W = qV$$

$$W_Q = 2\times10^{-6}\times5.06\times10^3 = 10.12\times10^{-3}\ \text{J}.$$

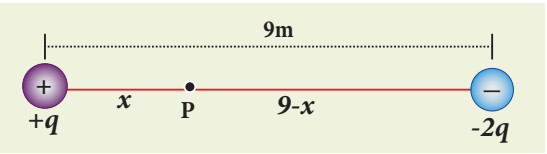
## எடுத்துக்காட்டு 1.13

$+q$ மின்னூட்டம் கொண்ட நேர்மின்துகள் ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து 9 m தொலைவில் இன்னொரு புள்ளி மின்துகள் $-2q$ வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மின்துகள்களுக்கு இடையில் மின்னழுத்தம் சுழியாக உள்ள புள்ளியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

**தீர்வு**

மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தின்படி, ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் மொத்த மின்னழுத்தமானது தனித்தனி மின்துகள்களால் அப்புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

மொத்த மின்னழுத்த மதிப்பு சுழியாகும் புள்ளி, $+q$ மின்துகளிலிருந்து $x$ தொலைவில் உள்ளதாகக் கருதவும் (படம்)




புள்ளி P ல் மொத்த மின்னழுத்தம் சுழி. இதைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$V_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{x} - \frac{2q}{(9-x)}\right) = 0 \quad \text{(அல்லது)}$$

$$\frac{q}{x} = \frac{2q}{(9-x)} \quad \text{(அல்லது)}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{(9-x)}$$

எனவே, $x = 3$ m